

Información General:

<https://www.sourdough.co.uk/about/>

<http://tartine-bread.blogspot.com/>

<http://www.mylifeinsourdough.com/sourdough-1/>

Podcast:

<https://www.thesourdoughpodcast.com/>

Calculadora de Panadería:

<http://brdclc.com/?flour=1000&water=75&salt=2&leaven=20>

Secrets of Sourdough: Science on the SPOT

<https://youtu.be/y5xOpss4j5E>

The Rise and Fall of Sourdough: 6,000 Years of Bread

<https://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/the-rise-and-fall-of-sourdough-6000-years-of-bread>

Sandor Katz: The Art of Fermentation; Science & Cooking Public Lecture Series 2017
Universidad de Harvard

Anaerobic process => generación de energía sin oxígeno.

Fermentación: acción de transformación por medio de microorganismos.

- <https://www.youtube.com/watch?v=Vt-l7eG7fqo>

Todos los alimentos fermentados, gracias a la transformación generada por las bacterias y/o hongos, son alimentos pre-digeridos. Son nutrientes modificados a sus más elementales formas, y por lo tanto, mejor digeribles.

Las proteínas se descomponen en AMINO-ACIDOS con la fermentación. Los aminoácidos son la base de las proteínas.



Trigo y Pan. Orígenes

El fermento originario consistía en levaduras naturales. Las levaduras son diversos hongos microscópicos unicelulares que fermentan los hidratos de carbono en la

masa de harina y agua produciendo diversas sustancias. Puede hacerse pan fermentado de cualquier clase de harina, sin embargo, si se quiere que la masa crezca y proporcione un pan poroso y ligero, la harina ha de tener fuerza, lo cual en este caso es equivalente a tener capacidad para absorber el agua, esto depende de un mayor contenido de gluten y de la naturaleza de sus proteínas. La adición de sal influye en la actividad de las enzimas y en la estructura de la masa.

- <https://en.wikipedia.org/wiki/Wheat>

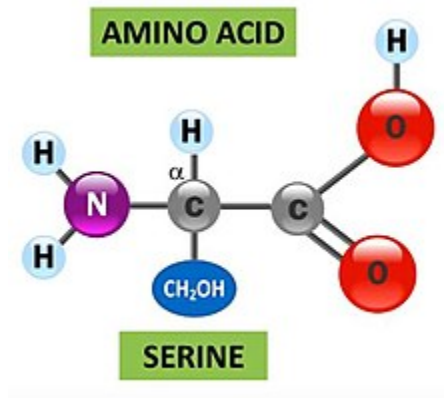
The art and craft of bread

- <https://youtu.be/gK8Yk3mEEb8>

https://www.ted.com/talks/peter_reinhart_on_bread#t-434893

- El Pan blanco es más rico por que es mayormente almidón y el almidón procesado en el pan (cuando se rompe) es azúcar, por lo tanto, el pan blanco es más dulce que el pan Integral.
- Si hacemos un pan con dos tipos de masas (masa levadura o masa madre y la masa hidratada = harina y agua). Por un lado, el día anterior se hace la masa hidratada para iniciar la actividad enzimática lo cual produce que se comience a liberar los azúcares contenidos en el almidón (esto da el sabor más dulce, alimento para la levadura, caramelización para el horno).
- En el día 2 mezclamos la masa hidratada y la masa madre.
- Para todo éste procedimiento tenemos 12 pasos:
 1. Mise en place: organizarse, todo en su lugar.
 2. Mezclado. Tomamos la masa hidratada y la masa madre y los amasamos para crear el gluten. El gluten es una proteína formada por la glutenina y gliadina, que cuando se hidratan y se juntan, forman una molécula más fuerte.
 3. Fermentación. La levadura se activa y comienza a comer azúcares creando dióxido de carbono y alcohol. Comienza un proceso de transformación.
 4. Dividir
 5. Damos formas (bollos). Redondeamos
 6. Reposo.
 7. Forma final
 8. Moldeado.
 9. Fermentación final o "de prueba", donde se prueba que la masa esté viva.
 10. Horno, donde ocurren 3 transformaciones.
 11. Los azúcares de la masa se caramelizan para hacer la corteza.

12. Las proteínas (el gluten) se coagula a 160°. Las proteínas se alinean y crean la estructura del gluten o de la migas.
13. Los almidones se solidifican a 180°

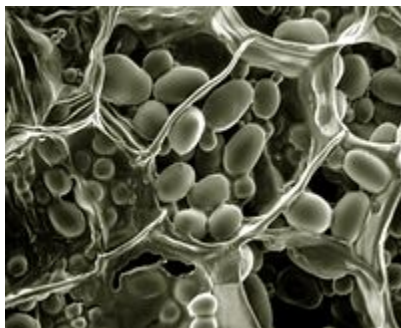


- Enfriamiento. Las proteínas se tienen que asentar, fortalecer y endurecer.
- Comer.

Aminoácido

Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las proteínas, juegan en casi todos los procesos biológicos un papel clave. Los aminoácidos son la base de las proteínas.

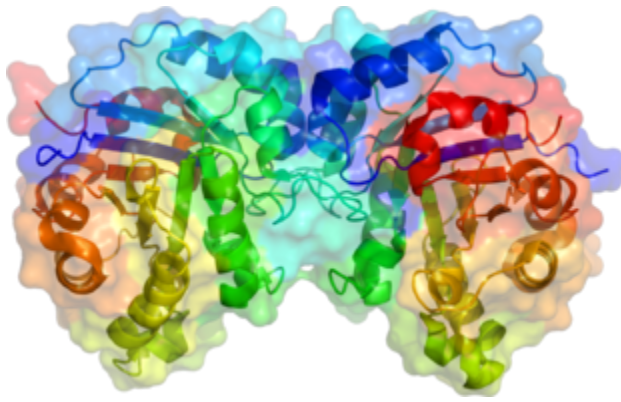
<https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido>



Almidon

El almidón, o fécula, es una macromolécula que está compuesta de dos polisacáridos, la amilosa y la amilopectina. Es el glúcido de reserva de la mayoría de los vegetales

<https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n>



Enzima

Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles: una enzima hace que una reacción química que es energéticamente posible (ver energía libre de Gibbs), pero que transcurre a una velocidad muy baja, sea cinéticamente favorable, es decir, transcurra a mayor velocidad que sin la presencia de la enzima.

Debido a que las enzimas son extremadamente selectivas con sus sustratos y su velocidad crece solo con algunas reacciones, el conjunto (set) de enzimas presentes en una célula determina el tipo de metabolismo que tiene esa célula. A su vez, esta presencia depende de la regulación de la expresión génica correspondiente a la enzima.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima>



Gluten

[El gluten es la proteína del trigo.](#)

El gluten es un conjunto de proteínas de pequeño tamaño, contenidas exclusivamente en la harina de los cereales de secano, fundamentalmente el trigo, pero también la cebada, el centeno y la avena, o cualquiera de sus variedades e híbridos.

Masa Madre

La masa madre es un cultivo simbiótico de las levaduras (Yeast) presentes de manera natural en alimentos, como los cereales, en especial levaduras como la

Saccharomyces cerevisiae (Levadura de Cerveza), responsable también de la fermentación del vino y la cerveza, y bacterias presentes en el medio ambiente (aire, lactobacilli).

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_madre

Sourdough bread is made by the fermentation of dough using naturally occurring lactobacilli and yeast. Sourdough bread has a mildly sour taste not present in most breads made with baker's yeast, and better inherent keeping qualities than other breads due to the lactic acid produced by the lactobacilli.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Sourdough>

Sourdough bread is made either spontaneously, by taking advantage of the bacteria naturally present in flour, or by using a "starter culture", which is a symbiotic culture of yeast and lactic acid bacteria growing in a water and flour medium. The bacteria metabolize sugars into lactic acid, which lowers the pH of their environment, creating a signature "sourness" associated with yogurt, sauerkraut, etc.

Cultivo Ácido Láctico

Las bacterias del ácido láctico (BAL), bacterias ácido lácticas o cultivos lácticos (cultivo al ser procesadas y multiplicadas para su utilización como grupo) comprenden un caldo de bacterias fermentadoras y productoras de ácido láctico, función por la que son empleadas en la industria para darle ciertas cualidades a los alimentos y protegerlos contra la acción de otros organismos dañinos. Uno de ellos pueden ser los lactobacilos los cuales aportan al producto un buen cuidado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivos_l%C3%A1cticos

El pH en fase acuosa en la vida cotidiana: ^[cita requerida]	
Sustancia	pH aproximado
Ácido clorhídrico (1 mol/L)	0
Drenaje ácido de minas (AMD)	<1.0
Ácido de una batería	<1.0
Ácido gástrico	2.0
Zumo de limón	2.4-2.6
Bebida de cola ¹	2.5
Vinagre	2.5-2.9
Jugo de naranja o de manzana	3.5
Cerveza	4.5
Café	5.0
Té	5.5
Lluvia ácida	< 5.6
Leche	6.5
Agua	7.0
Saliva	6.5-7.4
Sangre	7.38-7.42
Agua de mar	8.2
Jabón	9.0-10.3
Agua de Javel (hipoclorito de sodio)	11.5
Cal	12.5
Soda cáustica	14.0

Ph (ácides de una solución)

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones hidrógeno presentes en determinadas disoluciones.² La sigla significa potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones

<https://es.wikipedia.org/wiki/PH>

The bacteria eat carbohydrates, fats and proteins and then produce acids, most notably lactic acid and to a lesser extent acetic acid (vinegar). [The pH of sourdough changes according to the stage of fermentation it is at but in general it has a pH 3.5 – 5.](#) It is this acidity that keeps out of pathogenic microorganisms such as botulism bacteria, E. coli bacteria and spoilage fungi as it is unable reproduce in an environment with a pH below 4.6

<https://www.sourdough.co.uk/a-close-look-at-sourdough/>

Potential of sourdough for healthier cereal products

Sourdough fermentation has a well-established role in improving flavour and structure of bread. However, the significant potential of sourdough fermentation to improve the nutritional properties of rye, oat and wheat products has gained much less attention, although the interest is at present increasing. Sourdough fermentation can modify healthiness of cereals in a number of ways: it can improve texture and palatability of whole grain, fibre-rich or gluten-free products, stabilise or increase levels of various bioactive compounds, retard starch bioavailability (low glyceamic index products) and improve mineral bioavailability. Many new interesting applications for sourdough remain still to be explored, such as the use of prebiotic starter cultures or production of totally new types of bioactive compounds.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092422440400202X>

Sourdough and cereal fermentation in a nutritional perspective

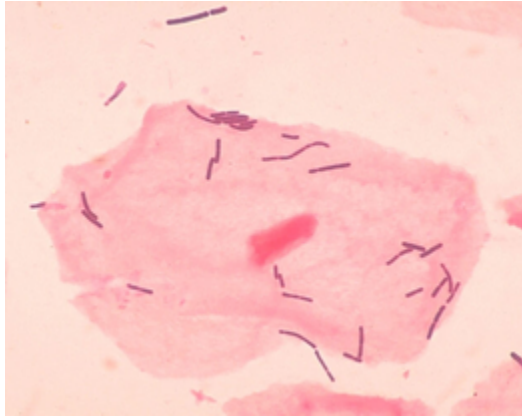
Use of sourdough is of expanding interest for improvement of flavour, structure and stability of baked goods. Cereal fermentations also show significant potential in improvement and design of the nutritional quality and health effects of foods and ingredients. In addition to improving the sensory quality of whole grain, fibre-rich or gluten-free products, sourdough can also actively retard starch digestibility leading to low glycemic responses, modulate levels and bioaccessibility of bioactive compounds, and improve mineral bioavailability. Cereal fermentation may produce non-digestible polysaccharides, or modify accessibility of the grain fibre complex to gut microbiota. It has also been suggested that degradation of gluten may render bread better suitable for celiac persons.

The changes in cereal matrix potentially leading to improved nutritional quality are numerous. They include acid production, suggested to retard starch digestibility, and to adjust pH to a range which favours the action of certain endogenous enzymes, thus changing the bioavailability pattern of minerals and phytochemicals. This is especially beneficial in products rich in bran to deliver minerals and potentially protective compounds in the blood circulation. The action of enzymes during fermentation also causes hydrolysis and solubilisation of grain macromolecules, such as proteins and cell wall polysaccharides. This changes product texture, which may affect nutrient and non-nutrient absorption. New bioactive compounds, such as

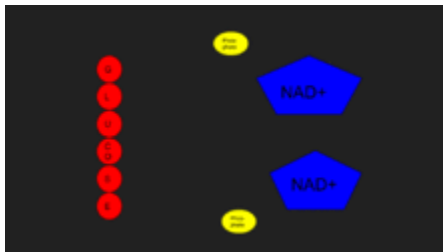
prebiotic oligosaccharides or other metabolites, may also be formed in cereal fermentations.

<https://doi.org/10.1016/j.fm.2009.07.011>

Lactobacillus



La producción de ácido láctico hace que su ambiente sea ácido, lo cual inhibe el crecimiento de bacterias patógenas. Algunas especies de Lactobacillus se usan industrialmente para la producción de yogur y de otros alimentos fermentados. Algunas bebidas de yogur contienen Lactobacillus como suplemento dietético. Muchos lactobacilos son los únicos seres vivos que no requieren hierro para vivir y tienen una tolerancia extremadamente alta al peróxido de hidrógeno.



<https://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus>

Lactic acid fermentation

In homolactic fermentation, one molecule of glucose is ultimately converted to two molecules of lactic acid. Heterolactic fermentation, in contrast, yields carbon dioxide and ethanol in addition to lactic acid, in a process called the phosphoketolase pathway

https://en.wikipedia.org/wiki/Lactic_acid_fermentation

Levadura de Cerveza

La levadura de cerveza es un hongo unicelular, un tipo de levadura utilizado industrialmente en la fabricación de pan, cerveza y vino. En su ciclo de vida alternan dos formas, una haploide y otra diploide

Las utilidades industriales más importantes de esta levadura son la producción de cerveza, pan, vino y kumis, gracias a su capacidad de generar dióxido de carbono y etanol durante el proceso de fermentación. Básicamente este proceso se lleva a cabo cuando esta levadura se encuentra en un medio muy rico en azúcares (como la D-glucosa). En condiciones de escasez de nutrientes, la levadura utiliza otras rutas metabólicas que le permiten obtener un mayor rendimiento energético, y por tanto no realiza la fermentación.

https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae

Beneficios del Pan de Masa Madre

<https://www.sourdough.co.uk/why-is-it-that-i-can-digest-sourdough-bread-and-not-commercial-bread/>

Ácido fítico

El ácido fítico es un ácido orgánico que contiene fósforo, presente en los vegetales, sobre todo en semillas y fibra.

El ácido fítico se encuentra en la cáscara de las nueces, las semillas y los granos.² En tecnologías domésticas de preparación de alimentos se puede reducir el ácido fítico en todos estos alimentos por cocción simple. Algunos métodos más efectivos son el remojo en un medio ácido, la fermentación del ácido láctico, y la germinación. Los lactobacilos probióticos y otras especies de la microflora digestiva endógenos son una fuente importante de la enzima fitasa que cataliza la liberación de fosfato a partir de fitato y la hidrólisis de los complejos formados por iones metálicos o fitatos y otros cationes, haciéndolos más solubles, por lo que en última instancia, mejoran y facilitan su absorción intestinal.

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%ADtico

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15631515>

<https://www.sourdough.co.uk/why-is-it-that-i-can-digest-sourdough-bread-and-not-commercial-bread/>

El ácido fítico tiene una fuerte acción secuestrante (quelante) de varios minerales importantes nutricionalmente como el calcio, magnesio, hierro y zinc. Cuando un mineral se une al ácido fítico se vuelve insoluble, precipita y no se absorberá en el intestino. Este proceso contribuye a desarrollar deficiencias de minerales en las

personas cuyas dietas se basan en estos alimentos vegetales, como las de los países en vías de desarrollo.¹¹¹²El ácido fítico disminuye también la absorción de la niacina.¹³ Por todo esto, el **ácido fítico se considera como un antinutriente** a pesar de sus posibles efectos terapéuticos (véase más adelante). En las personas con un consumo especialmente bajo de minerales esenciales, especialmente en los países en desarrollo, este efecto puede ser indeseable.

La formación de complejos de calcio con ácido fítico depende del pH.¹⁴

Los lactobacilos probióticos y otras especies de la microflora digestiva endógenos son una fuente importante de la enzima fitasa que cataliza la liberación de fosfato a partir de fitato y la hidrólisis de los complejos formados por iones metálicos o fitatos y otros cationes, haciéndolos más solubles, por lo que en última instancia, mejoran y facilitan su absorción intestinal.¹⁵

El ácido ascórbico (Vitamina C) puede reducir el efecto del ácido fítico en el hierro

Activar Semillas (chia, lino, sesamo, frutos secos)

- ¿En qué consiste activar los frutos secos y semillas?
Activar los frutos secos y semillas consiste en remojarlos para eliminar sus inhibidores enzimáticos. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que contienen las semillas para evitar que se desencadene el proceso de germinación antes de tiempo. Así, quedan protegidas para que la germinación se produzca sólo cuando en la naturaleza se den las condiciones óptimas de humedad y calor que necesitan.
Cuando los remojaamos, los inhibidores pasan al agua.
- ¿Por qué es conveniente eliminar los inhibidores enzimáticos?
Estos inhibidores son antinutrientes. Si los eliminamos, mejora la digestión de estos alimentos siendo mejor tolerados y el ácido fítico que contienen se reduce, mejorando así la absorción de minerales (son quelantes de Fe, Ca, Mg, Zn, es decir, inhiben su absorción).
- Método adecuado para activar semillas y frutos secos
Remojar entre 6 y 12 horas, en agua abundante (deben ser frutos secos crudos, no tostados y semillas para germinación).
Cambiar el agua 2 ó 3 veces.
Enjuagar bien y escurrir. ¡Ya se pueden consumir!
Si queremos hacer una mayor cantidad para guardar, entonces hay que secar bien las semillas y frutos secos para que no se enmohezcan: extender para que se sequen al completo o bien, si tenemos un deshidratador, extender y secar a 40°.
Un paso más allá: germinación. El proceso de germinación se puede decir que

comienza en el momento en que se remojan, pero sería ideal permitir que las semillas empiecen a brotar, manteniendo la humedad durante unas 12-24 horas más. Para ello, una vez escurridas, las mantenemos húmedas y no encharcadas. Para ello podemos utilizar un germinador de tarro. Las semillas que han iniciado la germinación también se pueden secar en el deshidratador, como las semillas de girasol de la foto de más abajo.

Semillas de Lino:

A third unique feature of flaxseeds is their mucilage (gum) content. "Mucilage" refers to water-soluble, gel-forming fiber that can provide special support to the intestinal tract. For example, gums can help prevent the rapid emptying of the stomach contents into the small intestine, thereby improving absorption of certain nutrients in the small intestine. Arabinoxylans and galactoxylans are included within the mucilage gums found in flaxseeds.

This combination of features—omega-3 fatty acids, high-lignan content, and mucilage gums—helps to explain the unique health benefits of flaxseeds. The specific areas of health benefit described below all draw in some way from this unique combination of nutrients not found in other commonly eaten nuts or seeds.

<http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=foodspice&dbid=81>

Semillas de Chia:

La semilla de chía contiene alrededor de 40% de carbohidratos; de estos, 30% es fibra insoluble, 3% es fibra soluble y el resto son almidones esenciales. En un medio acuoso, la semilla queda envuelta en un copioso polisacárido mucilaginoso. Cuando una cucharada de chía es mezclada con agua y puesta a reposar durante algunos minutos, se formará un gel sólido; tal reacción se debe a la fibra soluble de la semilla. Algunos investigadores suponen que tal fenómeno sucede también en el estómago cuando se ingieren alimentos que contienen este tipo de gomas.

El gel formado en el estómago se convierte en una barrera física para la digestión enzimática rápida de algunos carbohidratos, impidiendo su transformación en azúcares sencillos y modulando el metabolismo de estos compuestos en beneficio, por ejemplo, de los diabéticos. Por otro lado, la fibra dietética de la chía tiene un efecto favorable durante el transporte del bolo fecal, previniendo así la obesidad y diversas enfermedades del tracto digestivo.

Estas propiedades hidrofílicas de la fibra soluble de la semilla de chía, que posibilitan que la semilla absorba agua hasta doce veces su propio peso, permiten que, una vez consumida, el organismo prolongue su estado de hidratación, retenga humedad y se

regulen más eficientemente los fluidos corporales, la absorción de nutrientes y, consecuentemente, el balance electrolítico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvia_hispanica

Semillas de Sésamo:

Las semillas de sésamo poseen una elevada cantidad de proteínas, además de ser ricas en metionina, un aminoácido esencial. Las grasas que contiene son insaturadas, es decir 'buenas', lo que junto a su contenido de lecitina y fitoesteroles las convierte en un alimento que contribuye a reducir el nivel de colesterol sanguíneo. Igualmente son destacables sus muy altos niveles de calcio (que interviene en la formación de huesos y dientes), de hierro (que desempeña numerosas e importantes funciones en el organismo), así como de zinc (mineral que participa en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, e incluso previene la impotencia masculina).

https://es.wikipedia.org/wiki/Sesamum_indicum

Pan 100% de Harina de Trigo Integral

<https://bake-street.com/hogaza-de-trigo-e-integral/>

<http://www.franciscotejero.com/tecnicas/los-panes-integrales/>

<https://www.theperfectloaf.com/100-whole-wheat-sourdough/>

El pan de masa madre podría no ser tan "saludable"

Basicamente es un estudio donde se uso una muestra de varias personas y en base a distintos analisis fisiologicos, se determino que el consumo regular de pan de masa madre no generaba beneficios a la salud a todos los participantes por igual, sino que algunos no tuvieron cambios significativos, mientras que otros si.

COmo conclusión se puede establecer que, desde el punto de vista de salud y nutrición cada persona es distinta y por lo tanto el va a afectar de diferente manera la dieta con pan de masa madre.

<https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/06/sourdough-versus-white-bread/529260/>

Autolisis

La autolisis (del griego auto, el mismo, y lisis, pérdida, disolución) es un proceso biológico por el cual una célula se autodestruye, es decir, es un proceso de lisis celular espontánea, normalmente debida a la actividad de proteínas líticas llamadas autolisinas.

La autólisis celular es muy rara en condiciones normales, pero es uno de los procesos celulares que pueden ser inducidos por la radiación o por la presencia de daños severos en los tejidos, como por ejemplo, la necrosis.

Hay varios métodos por los cuales una célula puede cometer esta clase de acción:

Algunas células vegetales absorben una gran cantidad de agua o de enzimas y luego hacen estallar sus vacuolas, de modo que la célula estalla o se parte.

En animales, las células liberan sus propias enzimas digestivas a las membranas celulares, con lo que la célula se digiere a sí misma de fuera hacia dentro.

La liberación de una enzima específica (autolisasa) puede causar un efecto de hidrólisis celular autoinducida, destruyendo la estructura celular.

No se debe confundir la autólisis con los casos generales de la muerte celular programada, en particular la apoptosis, en los cuales la célula pide ser eliminada o es marcada para este efecto por algún ente del sistema inmunitario.

<https://es.wikipedia.org/wiki/Autolisis>

In bread baking, the term (or, more commonly, its French cognate autolyse) is described as a period of rest following initial mixing of flour and water, before other ingredients (such as salt and yeast) are added to the dough.[2] The term was coined by French baking professor Raymond Calvel, who recommended the procedure as a means of reducing kneading time, thereby improving the flavor and color of bread.[3] Long kneading times subject bread dough to atmospheric oxygen, which bleaches the naturally occurring carotenoids in bread flour, robbing the flour of its natural creamy color and flavor.[3] An autolyse also makes the dough easier to shape and improves structure.[3]

[https://en.wikipedia.org/wiki/Autolysis_\(biology\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Autolysis_(biology))

<https://blog.kingarthurfLOUR.com/2017/09/29/using-the-autolyse-method/>

Canasta de leudado

canasta de Mimbre: 30/35 (largo) x 15 (ancho) x 15 (alto).

tela de lino

harina de arroz para evitar que se pegue y al ser más gruesa, se humedese menos y por lo tanto se pega menos.

Recomendaciones de Mati Camelli (por un chef)

No tapar el frasco

Fermentar 24

Reservar un pedazo de masa

Cierre de las puntas

Tensionar mas

Poca sal, meter 8 grs por 500 de harina.

Inoculación de semillas

https://www.instagram.com/p/B7eXY-cF8gp/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Did you know that we use fermented grain in our breads? The grains are soaked in water with a teaspoon of yogurt or natural leaven overnight before cooking, a means of inoculating grains with beneficial fermentation cultures to make them more digestible while also increasing nutrient density and protecting against contamination from pathogenic bacteria.